

공연 티켓 판매 플랫폼 Agile & MSA 기반 아키텍처 설계

1조 : 강지수, 김다은, 박인우, 손경락, 성재원

목차

01

도메인 선정 이유

MSA 적합 도메인으로서의 공연 티켓 플랫폼

03

AI 솔루션

3개의 전담 AI 서비스 설계

05

API 명세

주요 엔드포인트 및 인증 정보

02

이해관계자 가치 (Pain Point)

주최자와 관객이 겪는 핵심 문제 정의

04

아키텍처 구조

MSA 구성도 및 서비스 의존성

06

동작 화면 스냅샷

주최자 및 관객 경험 개선 사례

해당 도메인 선정 이유 (MSA 적용 서비스)

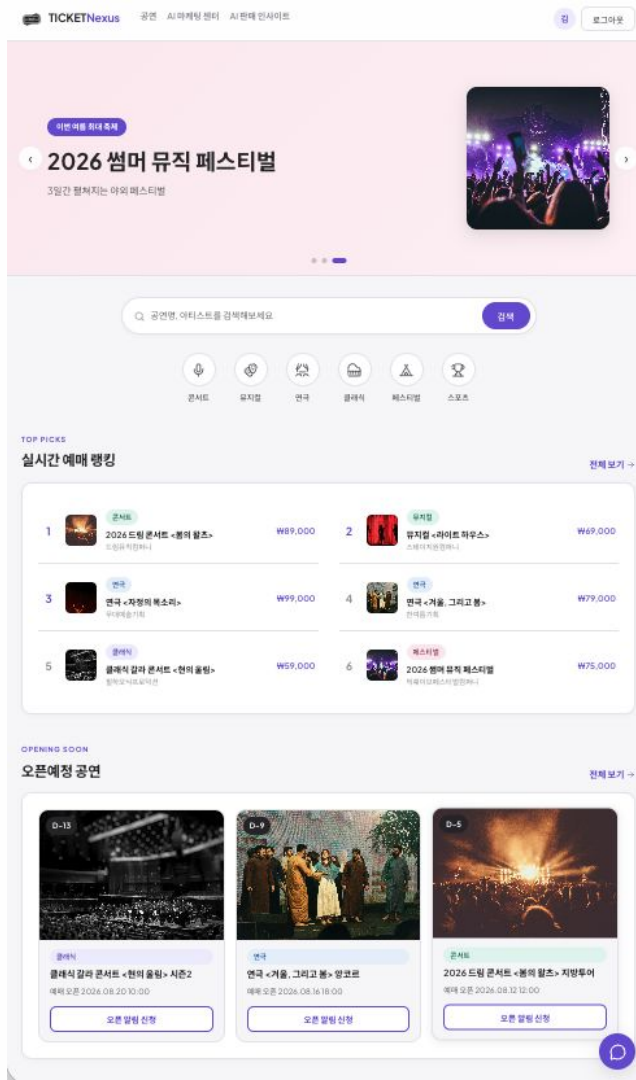
공연 티켓 플랫폼은 특정 시간에 순간 트래픽이 폭발하고 서비스별 부하 격리가 필요한 전형적인 MSA 적합 도메인입니다.

순간 폭주 트래픽 대응

티켓 오픈 특유의 순간 폭주 트래픽에 유연하게 대응

부하 격리를 통한 안정성

일부 기능이 멈춰도 예매 시스템 전체가 죽지 않도록 부하를 격리 가능



이해관계자 가치 (Pain Point)

주최자와 운영자가 겪는 핵심 문제를 세 가지로 정의했습니다.

1. 판매 지표 분석 부재

예매 데이터는 쌓여있지만 어떤 조치를 취해야 할지 분석하기 어려움

2. 마케팅·홍보 부담

타겟 관객 분석과 홍보 콘텐츠 생성·배포 과정이 비효율적

3. 단순 문의 대응

환불·주차·입장시간 등 반복 문의로 인한 운영 부담과 대기 시간

AI 솔루션

정의된 Pain Point를 해결하기 위해 3개의 전담 AI 서비스를 설계했습니다.



insight-service

판매 진단, 할인 가격·타이밍 추천,
리뷰 요약 기반 개선 제안



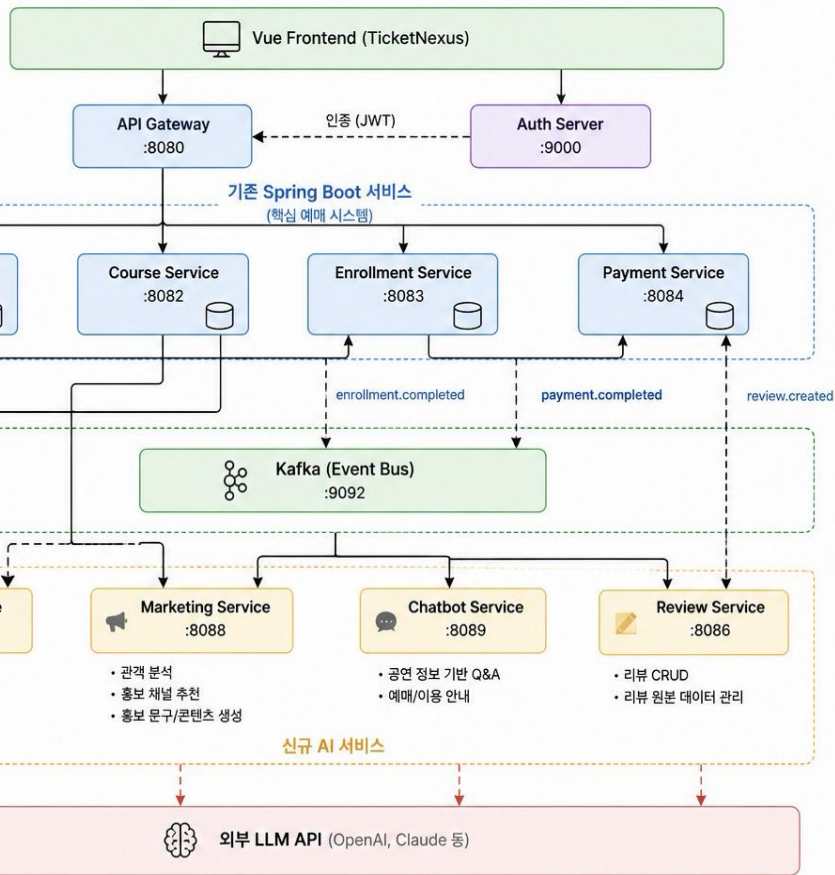
marketing-service

관객 세그먼트 분석 기반 홍보 채널 추천,
홍보 문구·썸네일 자동 생성



chatbot-service

환불·주차·입장시간 등 정형 질문에
즉시 응답하는 챗봇



MSA 아키텍처 구성도

기존 생태계를 유지하며 신규 AI 서비스를 '플러그인'처럼 결합

레이어별 구성

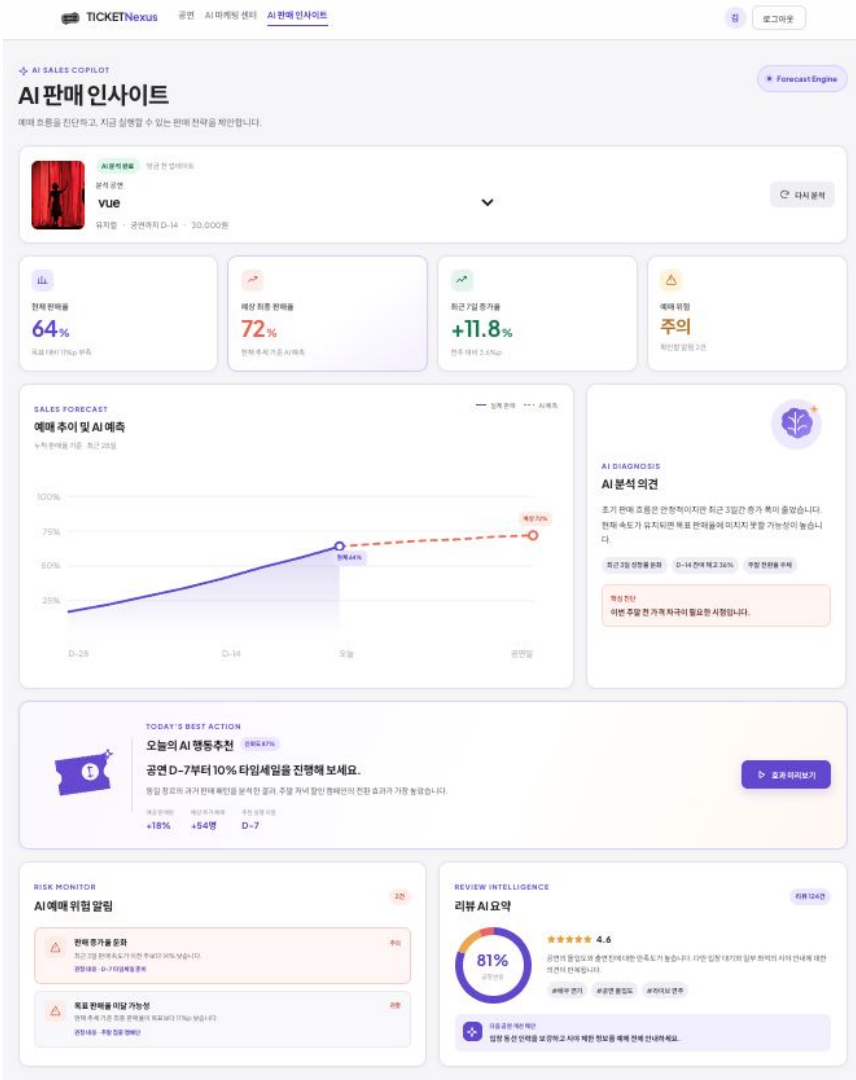
- **Frontend:** Vue Frontend (TicketNexus)
- **Gateway & Auth:** API Gateway(:8080) / Auth Server(:9000)
- **Spring Boot:** user(:8081), course(:8082), enrollment(:8083), payment(:8084)
- **Event Bus:** Kafka(:9092)
- **신규 서비스:** insight(:8087) · marketing(:8088) · chatbot(:8089, Python/FastAPI), review(:8086, Spring Boot)
- **외부 연동:** 외부 LLM API 연동

신규 서비스 & 데이터 의존성

서비스	역할	주요 의존성
review (:8086)	공연 리뷰 CRUD	enrollment-service
insight (:8087)	판매 진단·할인 추천·리뷰 요약·위험 알림	course, payment, review, 외부 LLM
marketing (:8088)	관객 분석·채널 추천·콘텐츠 생성	user, enrollment, course, 외부 LLM
chatbot (:8089)	상담 챗봇	course-service, 외부 LLM

주요 API 명세

Method	Endpoint	Auth	설명
GET	/api/insight/courses/{id}/sales-diagnosis	JWT·주최자	판매율·증가율 추이, 위험 알림
GET	/api/insight/courses/{id}/discount-recommendation	JWT·주최자	할인가·타이밍 추천
GET	/api/insight/courses/{id}/review-summary	JWT·주최자	리뷰 요약 → 개선 제안
GET	/api/marketing/courses/{id}/channel-recommendation	JWT·주최자	홍보 채널 추천
POST	/api/marketing/courses/{id}/thumbnail-recommendation	JWT·주최자	썸네일 추천
POST	/api/chatbot/message	JWT	챗봇 응답 (answer, relatedTopics)
POST	/api/reviews	JWT·STUDENT	리뷰 작성



Marketing-service

AI 주최자 대시보드 - 공연 관리

1 판매 추이 & AI 예측 그래프

실제 판매(실선) 데이터와 AI 예측(점선) 데이터 시각화

2 AI 진단 의견 및 행동 추천

현재 잔여 재고 등을 분석하여 주최자가 취할 구체적 액션 추천

예: “D-7부터 10% 타임세일”

AI 마케팅 센터

예매 데이터를 분석해 홍보 채널과 콘텐츠 추천까지 한번에 확인하세요.

Forecast Engine

AI 정밀 예매 분석 & 진단

64%

주 타겟: 20대 여성

72%

예상 최종 대진율

AI 분석 의견 (이유)

동일 인디/밴드 장르의 과거 예매 데이터 학습 결과, 티켓 오픈 10일 전 예매 속도가 평소 대비 35% 감소했습니다. 한 추세 유지 시 목표치(85%) 미달이 우려됩니다.

⚠️ 추천 액션: 20대 여성 관객의 반응률이 높은 숏폼 전용 프로모션 즉시 진행

추천 채널 & 추천 이유

인스타그램 릴스

추천 이유: 20대 여성 관객층의 78%가 주말 저녁 시간대 릴스 콘텐츠를 통해 예매 페이지로 유입됨.

토요일 19:30 (95%)

네이버 뮤지컬/공연 카페

추천 이유: 2인 패키지 공연 정보 게시 시 커뮤니티 내 채팅용 비율이 높음.

목요일 21:00 (82%)

추천 썸네일 (A/B)



CTR 4.8% (AI 추천)

인물 중심 구도로 클릭률 +2.7%p 상승 예측



CTR 2.1%

텍스트 비중이 높아 모바일 노출 시 가독성 저하

원클릭 AI 홍보 콘텐츠 생성

홍보 콘텐츠에: 감성/서사 중심 | 팝인/캐릭터 강조 | 미감일바/타이머

인스타그램 릴스

블로그/카페

카카오 알림톡

[이번 주말, 놓치면 후회할 출가율 단 하나의 라이브 밴드 공연]

"일상이 지루하다면? 20대가 선택한 올해 최고의 감성 라이브로 오세요."

독보적인 음색과 압도적인 사운드로 출가율을 채울 OO밴드의 단독 라이브 콘서트!
오직 이번 주말, OO아트홀에서 단 한 번 펼쳐집니다.

다시 생성

문구 복사하기

Marketing-service

AI 주최자 대시보드 - 마케팅 센터

1 홍보를 위한 적절한 플랫폼 추천

해당 공연의 특징을 분석하여 주 고객층 타겟 후 주 고객층에 맞는 홍보 플랫폼 추천

2 홍보물 생성 및 썸네일 추천

홍보 플랫폼 특징에 맞는 적절한 홍보물 텍스트를 생성하고 공연 정보를 바탕으로 썸네일 추천

 TicketNexus 도우미

자주 묻는 질문에 답해드려요

안녕하세요! TicketNexus 도우미입니다.
환불/수수료, 주차, 입장 시간 등 궁금하신
점을 아래 버튼으로 물어보세요.

환불 규정

공연일 기준 7일 전까지는 전액 환불, 3~6
일 전은 티켓 금액의 50%, 2일 이내는 환
불이 불가합니다. 수수료는 결제 금액의
3%가 부과됩니다.

환불 규정

주차 안내

입장 시간

궁금한 점을 입력해보세요

전송

Chatbot-service

컨텍스트 기반의 즉각적인 CS 응대

1 관객 질문 접수

예: "취소 수수료는? 주차는 어때?"

→ POST /api/chatbot/message

2 실시간 정보 반영

course-service 연동으로 공연 정보 실시간 반영,
이전 대화 이력 유지

3 맞춤 응답 생성

LLM이 컨텍스트를 결합해 즉시 맞춤 응답 생성

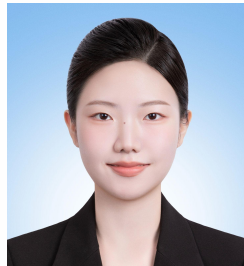
조원 및 역할 소개



이름 : 강지수

역할

- 공연 목록 페이지 구현
- 도메인 기능 우선순위 결정
- 예매 플랫폼 핵심 기능 중 MVP 범위 설정



이름 : 김다은

역할 :

- 마이페이지 구현
- 발표자료 기획 및 제작
- 발표 스크립트 작성 및 시연 진행



이름 : 성재원

역할

- 메인화면 & AI 챗봇 UI개발
- AI 챗봇 (환불 규정/수수료, 주차, 입장 시간 안내 등) 기획
- 메인 페이지 설계 및 구현



이름 : 손경락

역할

- AI 마케팅 서비스 기획·개발
- 사이트 디자인 총괄
- 관객 분석, AI홍보 콘텐츠 생성 기능 설계
- Marketing Service API 연동 구조 정리



이름 : 박인우

역할 :

- AI Insight 기획 및 설계 및 해당 vue 제작
- 판매 현황 진단·할인 추천·위험 알림·리뷰 분석 기능 설계
- Insight Service의 API 연동 구조 정리



공동 작업

- 이해관계자 가치·Pain Point 정의, 도메인 매핑
- 서비스 기획 및 전체적인 아키텍처 설계